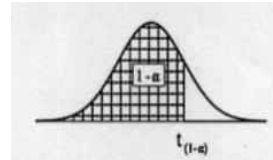


위해성평가에 필요한 기초자료

(1) 95% t-통계값 산정에 필요한 통계표

자유도 (Degree of Freedom)	$1-\alpha$
	.95
1	6.314
2	2.920
3	2.353
4	2.132
5	2.015
6	1.943
7	1.895
8	1.860
9	1.833
10	1.812
11	1.796
12	1.782
13	1.771
14	1.761
15	1.753
16	1.746
17	1.740
18	1.734
19	1.729
20	1.725
21	1.721
22	1.717
23	1.714
24	1.711
25	1.708
26	1.706
27	1.703
28	1.701
29	1.699
30	1.697
40	1.684
60	1.671
120	1.658
∞	1.645



- 자유도구간사이 통계값은 비례관계에 의해 구함

(예, 자유도 47의 경우,

$$1.679 = 1.684 + (1.671 - 1.684) / (60 - 40) \times (47 - 40)$$

- 자유도 120 이상의 조건에서는 1.645 사용

(2) 국내 토양 중 자연배경농도

물질	평균 자연배경농도 ¹⁾ (mg/kg)
카드뮴	0.3 ²⁾
구리	18.5
비소	8.51
납	25.7
아연	76.6
니켈	19.6
불소	258

1) 국립환경과학원(2024), 토양오염물질 기준설정 및 관리방안 연구(2024)

2) 국립환경과학원(2004), 토양오염기준 평가 및 확립에 관한 연구(Ⅰ)

※ 값이 없을 경우 “0” 적용

(3) 중금속과 BTEX 등 유해물질의 독성참고치와 발암계수

물질			비발암 특성			발암 특성			발암 등급	
			RfD _o	RfD _{abs} ⁴⁾	RfC	SF _o	SF _{abs} ⁵⁾	URF _{inh}		
			(mg/kg-day)		mg/m ³	(mg/kg-day) ⁻¹		(ug ₁ /m ³) ⁻¹	IRIS	IARC
카드뮴			5.0E-4 1.0E-3(food)	1.3E-5	7.0E-4 ⁶⁾	-	-	1.8E-3	- (섭취) B1(흡입)	1
구리			1.4E-1 ⁶⁾	8.0E-2	1E-3 ⁶⁾	-	-	-	D	-
비소			3.0E-4	2.9E-4	-	1.5E+0	1.6E+0	4.3E-3	A	1
수은			3.0E-4 ²⁾	2.9E-4	3.0E-4	-	-	-	D	3
납			5.0E-4 ¹⁾	5.0E-4	-	8.5E-3 ³⁾	8.5E-3	1.2E-5 ³⁾	B2	2B
6가크롬			3.0E-3	7.5E-5	1.0E-4 (입자상)	-	-	1.2E-2	D(섭취) A(흡입)	1
아연			3.0E-1	3.0E-1	-	-	-	-	D	-
니켈			2.0E-2(용존상) 5.0E-2 ⁶⁾	8.0E-4	-	-	-	2.4E-4 (입자상)	- (섭취) A(흡입)	2B
불소			4.0E-2 ³⁾	4.0E-2	1.3E-2 ³⁾	-	-	-	-	3
벤젠			4.0E-3	4.0E-3	3.0E-2	5.5E-2	5.5E-2	7.8E-6	A	1
에틸벤젠			1.0E-1	1.0E-1	1.0E+0	-	-	-	D	2B
톨루엔			8.0E-2	8.0E-2	5.0E+0	-	-	-	-	3
크실렌			2.0E-1	2.0E-1	1.0E-1	-	-	-	-	3
TPH	VPH ⁷⁾	지방족 C ₅ ~ C ₈	4.0E-2	4.0E-2	2.0E-1	-	-	-	-	-
		지방족 C ₉ ~ C ₁₂	1.0E-1	1.0E-1	2.0E-1	-	-	-	-	-
		방향족 C ₉ ~ C ₁₀	3.0E-2	3.0E-2	5.0E-2	-	-	-	-	-
	EPH ⁷⁾	지방족 C ₉ ~ C ₁₈	1.0E-1	1.0E-1	2.0E-1	-	-	-	-	-
		지방족 C ₁₉ ~ C ₃₆	2.0E+0	2.0E+0	-	-	-	-	-	-
		지방족 C ₃₆ ~ C ₄₀	2.0E+1	-	-	-	-	-	-	-
		방향족 C ₁₁ ~ C ₂₂	3.0E-2	1.1E-2	5.0E-2	-	-	-	-	-

※ 통합위해도 정보 시스템 (IRIS, USEPA) 참고

- 1) Health Canada(2021), FEDERAL CONTAMINATED SITE RISK ASSESSMENT IN CANADA : Toxicological Reference Values (TRVs)
- 2) Edition of the drinking water standards and health advisories (2004, USEPA) 참고
- 3) California EPA Chemical DB 참고
- 4) Oral to dermal 외삽된 $RfD_{abs} = RfD_o \times ABS_{GI}$
- 5) Oral to dermal 외삽된 $Sf_{abs} = SF_o / ABS_{GI}$
- 6) Cd (RfC): IRIS (1999) Toxicological review; Cadmium and compounds
Cu, Ni (RfD, RfC): RIVM (2001) Re-evaluation of human-toxicological maximum permissible risk levels (여기서는 RfD대신 TDI (tolerable daily intake)사용)
- 7) MADEP(2003), Updated petroleum hydrocarbon fraction toxicity values for the VPH/EPH/APH methodology

(4) 토양-식물간 생물축적계수(BCF)

물질	CAS No.	BCF				
		분류	곡류	과일	엽채류	근채류
카드뮴	7440-43-9	USEPA ¹⁾	0.36 (pH 4.4-8.0)	0.09 (pH 4.6-7.1)	0.364 (pH 4.6-8.4)	0.064 (pH 4.6-8.0)
		U.A ²⁾	.	.	4.06(pH 6.0) 0.793(pH 7.0) 0.155(pH 8.0)	3.66(pH 6.0) 0.706(pH 7.0) 0.136(pH 8.0)
		RIVM ³⁾	.	.	0.7 (0.34-1.34)	0.15 (0.01-0.75)
구리	7440-50-8	USEPA ¹⁾	.	.	.	.
		U.A ²⁾	.	.	.	.
		RIVM ³⁾	.	.	0.1 (0.08-0.22)	0.1 (0.032-0.3)
비소	7440-38-2	USEPA ¹⁾	0.026 (pH 7.5)	0.002 (pH NR ⁴⁾ -7.5)	0.036 (pH 5.5-7.5)	0.008 (pH NR-7.5)
		U.A ²⁾	.	.	0.009	0.009
		RIVM ³⁾	.	.	0.03 (0.001-0.10)	0.015
수은 (무기)	7439-97-6	USEPA ¹⁾	0.0854 (pH 5.3-7.1)	0.01 (pH 5.3-7.1)	0.008 (pH 5.3-7.1)	0.014 (pH 5.3-7.1)
		U.A ²⁾	.	.	0.171(2.5% SOM) 0.052(5.0% SOM) 0.0048(10.0% SOM)	0.05
		RIVM ³⁾	.	.	0.03 (0.001-0.04)	0.015
납	7439-92-1	USEPA ¹⁾	.	.	.	.
		U.A ²⁾	.	.	0.012	0.008
		RIVM ³⁾	.	.	0.03 (0.012-0.044)	0.001 (0.001-0.006)
크롬	7440-47-3	USEPA ¹⁾	.	.	.	.
		U.A ²⁾	.	.	0.06	0.02
		RIVM ³⁾	.	.	0.02	0.002 (0.001-0.004)
아연	7440-66-6	USEPA ¹⁾	0.1 (pH 5.3-8.0)	0.046 (pH 4.6-7.3)	0.25 (pH 4.6-8.0)	0.044 (pH 4.6-8.0)
		U.A ²⁾	.	.	.	.
		RIVM ³⁾	.	.	0.4 (0.26-0.65)	0.1 (0.02-0.61)
니켈	7440-02-0	USEPA ¹⁾	0.01 (pH 6.2-8.0)	0.006 (pH 5.9-7.3)	0.032 (pH 5.3-8.0)	0.008 (pH 5.9-8.0)
		U.A ²⁾	.	.	0.047	0.018
		RIVM ³⁾	.	.	0.1	0.07 (0.011-0.678)
볼소	16984-48-8	ORNL ⁵⁾	0.006	0.006	0.06	0.006

※ USEPA자료를 기본값으로 사용함

1) USEPA(1996), Soil Screening Guidance: Technical Background Document 참고

(단위: (mg_contaminant/kg_plant dw)/(mg_contaminant/kg_soil))

2) UK EA(2005), CLEA UK Handbook(draft) 참고: (단위: (μg_contaminant/g_plant dw)/(μg_contaminant/g_soil))

3) RIVM(2001), Evaluation and revision of the CSOIL parameter set p.23 참고

(단위: (mg_contaminant/kg_plant dw)/(mg_contaminant/kg_soil))

4) NR: Not reported

5) ORNL(1984), A Review and Analysis of Parameters for Assessing Transport of Environmentally Released Radionuclides through Agriculture 참고

(단위: (mg_contaminant/kg_plant dw)/(mg_contaminant/kg_soil))

(5) 성인 및 어린이의 재배농작물 일일섭취량(CRp, kg/day)

구분		곡류	과일류	채소류		비고
				엽채류***	근채류***	
전국 평균	성인	0.248*	0.195*	0.304	0.137	국립환경과학원, 2019b; c ¹⁾
	어린이	0.141**	0.174**	0.071	0.043	
수분-건조 전환계수		0.859	0.142	0.117	0.217	농촌진흥청, 2020 ²⁾

※ 토지이용도별(주거지역, 농업지역, 상·공업지역, 실외 활동지역, 기타지역) 성인 및 어린이의 재배농작물 일일섭취량(건중량) 선정방법

① (계산식) 전국평균 농작물 일일섭취량(생중량) × 수분-건조 전환계수 × 섭취한 농작물 중 재배한 농작물 섭취비율(0.0~1.0)

② 필요시 부지특이적 조사값(건중량) 사용가능하며, 이 경우 사용한 조사방법 등 명확한 근거를 제시하여야 함

1) 국립환경과학원(2019b), 한국인의 노출계수 핸드북

국립환경과학원(2019c), 한국 어린이의 노출계수 핸드북

* 성인의 곡류·과일류 섭취량(g/kg-day) 평균에 성인 체중(kg)을 반영하여 산정

** 어린이 연령군별(1~2세, 3~6세) 곡류·과일류 섭취량의 가중평균(g/kg-day)에 어린이 체중(kg)을 반영하여 산정

*** 성인·어린이의 채소류 섭취량을 엽채류와 근채류로 분류 합산(g/kg-day) 후 수용체별(성인, 어린이) 체중을 반영하여 산정

2) 농촌진흥청(2020), 국가표준식품성분 DB 9.2 참고

(6) 체내흡수계수(ABSGI)

물질			GI 흡수				제안된 ABS _{GI} (unitless)
			참고문헌	종	섭취종류	%장내흡수율	
카드뮴			IRIS, 1999	Human	diet	2.5%	0.025
				Human	water	5%	
비소			Bettley, 1975	Human	assume aqueous	95%	0.95
수은	HgCl ₂		IRIS, 1999	Rats	water	7%	0.95
	Hg		ATSDR, 1994	Human	급성흡입 (수은증기)	74-80%	
	CH ₃ Hg		Aberg, 1969	Human	aqueous	95%	
6가크롬			Donaldson and Barreras, 1996	Rats	water	2.5%	0.025
아연			ATSDR, 1994	Human	diet	Highly variable	-
구리			-	-	-	57%	0.57
니켈			Elakhovskaya, 1972	Human	diet/water	4%	0.04
불소			USEPA, 2015	-	-	-	1
유기물 질			USEPA, 2004	-	-	generally >50%	1
TPH	VPH	지방족 C ₅ ~C ₈	MADEP, 2002	-	soil	100%	1
		지방족 C ₉ ~C ₁₂	MADEP, 2002	-	soil	100%	1
		방향족 C ₉ ~C ₁₀	MADEP, 2002	-	soil	100%	1
	EPH	지방족 C ₉ ~C ₁₈	MADEP, 2002	-	soil	100%	1
		지방족 C ₁₉ ~C ₃₆	MADEP, 2002	-	soil	100%	1
		지방족 >C ₃₆ ~C ₄₀	-	-	-	-	-
		방향족 C ₁₁ ~C ₂₂	MADEP, 2002	-	soil	36%	0.36

USEPA(2004), Risk Assessment Guidance for Superfund Volumn I : Human Health Evaluation Manual(Part E, Supplemental Guidance for Dermal Risk Assessment)에서 재인용

USEPA(2015), [WWW.epa.gov/region9/superfund/prg/](http://www.epa.gov/region9/superfund/prg/)

MADEP(2002), Characterizing risks posed by petroleum contaminated sites: Implementation of the MADEP VPH/EPH approach

(7) 피부흡수계수(ABSD)

물질			피부흡수계수(unitless)
카드뮴 ¹⁾			0.14
구리 ¹⁾			0.1
비소 ¹⁾			0.03
수은 ¹⁾			0.05
납 ¹⁾			0.006
6가크롬 ¹⁾			0.09
아연 ¹⁾			0.02
니켈 ¹⁾			0.35
벤젠 ¹⁾			0.08
에틸벤젠 ¹⁾			0.2
톨루엔 ¹⁾			0.12
크실렌 ¹⁾			0.12
TPH	VPH ²⁾	지방족 C ₅ ~ C ₈	1
		지방족 C ₉ ~ C ₁₂	0.5
		방향족 C ₉ ~ C ₁₀	0.5
	EPH ²⁾	지방족 C ₉ ~ C ₁₈	0.5
		지방족 C ₁₉ ~ C ₃₆	0.1
		지방족 >C ₃₆ ~ C ₄₀	-
		방향족 C ₁₁ ~ C ₂₂	0.1

1) Health Canada(2007), Federal Contaminated Site Risk Assessment in Canada. Part I: Guidance on Human Health Preliminary Quantitative Risk Assessment

2) MADEP(2002), Characterizing risks posed by petroleum contaminated sites: Implementation of the MADEP VPH/EPH approach

(8) 수용체별 토양접촉체표면적(SAe, cm²/day)

수용체	체표면적			토양접촉체표면적
	평균신장 (cm)	평균 몸무게 (kg)	체표면적	전체의 25% ³⁾
성인	-	-	17,352 ¹⁾	4,338
어린이 ²⁾	101.8*	16.7	7,704	1,926

1) 국립환경과학원(2019b), 한국인의 노출계수 핸드북

2) 국립환경과학원(2019c), 한국 어린이의 노출계수 핸드북; 수식: 체표면적 = 391.5×체중^{0.50}×신장^{0.34}

* 어린이 연령별(1~6세) 평균신장의 가중평균임

3) USEPA(1992), Dermal Exposure Assessment: Principles and Applications

(9) 무차원 헨리상수, 공기내 확산성, 수중확산성

물질			무차원 헨리상수 (H)	공기내 확산성 (D_i , cm^2/s)	수중확산성 (D_w , cm^2/s)
벤젠 ¹⁾			0.228	0.088	9.80E-6
톨루엔 ¹⁾			0.272	0.087	8.60E-6
에틸벤젠 ¹⁾			0.323	0.075	7.80E-6
크실렌 ²⁾			0.290	0.072	8.5E-6
수은 ¹⁾			0.467	0.0307	6.30E-6
TPH	VPH ³⁾	지방족 C ₅ ~ C ₈	54	0.08	1.0E-5
		지방족 C ₉ ~ C ₁₂	65	0.07	1.0E-5
		방향족 C ₉ ~ C ₁₀	0.33	0.07	1.0E-5
	EPH ³⁾	지방족 C ₉ ~ C ₁₈	69	0.07	5.0E-6
		지방족 C ₁₉ ~ C ₃₆	-	-	-
		지방족 >C ₃₆ ~ C ₄₀	-	-	-
		방향족 C ₁₁ ~ C ₂₂	0.03	0.06	1.0E-5

1) USEPA(2002), Supplemental guidance for developing soil screening levels for Superfund sites: Appendix C

2) ASTM(2002), Standard Guide for Risk-Based Corrective Action Applied at Petroleum Release Site

3) MADEP(2002), Characterizing risks posed by petroleum contaminated sites: Implementation of the MADEP VPH/EPH approach

(10) 토양-물 분배계수(Kd)

물질			K _{oc} (L/kg)	f _{oc} (%)	K _d (L/kg or cm ³ /g)				
					pH 6.0	pH 6.4	pH 6.8 (기본값)	pH 7.2	pH 7.6
카드뮴 ¹⁾			-	-	3.7E+1	4.8E+1	7.5E+1	2.0E+2	8.7E+2
구리 ³⁾			-	-	-	-	2.2E+1	-	-
비소 ¹⁾			-	-	2.7E+1	2.8E+1	2.9E+1	3.0E+1	3.1E+1
수은 ¹⁾			-	-	3.5E+1	1.6E+1	5.2E+1	1.2E+2	1.7E+2
납 ³⁾			-	-	-	-	9.0E+2	-	-
6가크롬 ¹⁾			-	-	2.3E+1	2.1E+1	1.9E+1	1.7E+1	1.5E+1
아연 ¹⁾			-	-	3.6E+1	4.7E+1	6.2E+1	9.5E+1	1.9E+2
니켈 ¹⁾			-	-	3.8E+1	4.7E+1	6.5E+1	1.4E+1	4.9E+2
불소 ⁵⁾			-	-	1.5E+2 (pH 6.7)				
벤젠 ¹⁾			5.89E+1 ¹⁾	0.016 ^{4),7)} 또는 부지특이적 측정값 사용	1.18E-1				
에틸벤젠 ¹⁾			3.63E+2 ¹⁾		7.26E-1				
톨루엔 ¹⁾			1.82E+2 ¹⁾		3.64E-1				
크실렌 ²⁾			2.40E+2 ²⁾		4.80E-1				
TPH	VPH	지방족 C ₅ ~C ₈	2.27E+3 ⁶⁾		4.54E+0				
		지방족 C ₉ ~C ₁₂	1.50E+5 ⁶⁾		3.0E+2				
		방향족 C ₉ ~C ₁₀	1.78E+3 ⁶⁾		3.56E+0				
	EPH	지방족 C ₉ ~C ₁₈	6.80E+5 ⁶⁾		1.36E+3				
		지방족 C ₁₉ ~C ₃₆	-		-				
		지방족 >C ₃₆ ~C ₄₀	-		-				
		방향족 C ₁₁ ~C ₂₂	5.00E+3 ⁶⁾		1.00E+1				

※ f_{oc} 기본값 외에 평가대상부지의 부지특이적인 f_{oc}를 사용할 경우 사용한 분석방법 등 명확한 근거를 제시하여야 함

1) USEPA(2002), Supplemental guidance for developing soil screening levels for Superfund sites: Appendix C

2) Nebraska Department of Environmental Quality(2009), Risk-based corrective action (RBCA) at petroleum release sites

3) USEPA(2005), Partition Coefficients for Metals in Surface water, Soil, and Waste

4) 국립환경과학원(2010), 인체노출에 대한 토양분야 위해성평가

5) ORNL(1984), A Review and Analysis of Parameters for Assessing Transport of Environmentally Released Radionuclides through Agriculture

※ 유기물의 경우, $K_d = K_{oc} \times f_{oc}$

K_{oc}: soil organic carbon/water partition coefficient(L/kg)

f_{oc}: fraction organic carbon in soil(g/g)

6) MADEP(2002), Characterizing risks posed by petroleum contaminated sites: Implementation of the MADEP VPH/EPH approach

7) RIVM(2001), Technical evaluation of the Intervention Values for Soil/sediment and Groundwater

(11) 토지이용도별 노출빈도(EF, days/year)

노출 시나리오		토지이용도							
		주거/농업지역		상·공업지역		실외 활동지역		기타지역	
수용체		성인	어린이	실내근로자	실외근로자	성인	어린이	부지특이적	
노 출 경 로	섭취	350 ¹⁾	350 ¹⁾	250 ¹⁾	225 ¹⁾	170 ³⁾	170 ³⁾	부지특이적 노출빈도 적용	
	접촉	350 ¹⁾	350 ¹⁾	-	225 ¹⁾	170 ³⁾	170 ³⁾		
	흡 입	실외 ²⁾ 비산먼지 /휘발물질	2.18 hrs/day* 350 days/yr	0.72 hrs/day** 350 days/yr	-	8 hrs/day 225 days/yr	1.34 hrs/day*** 170 days/yr		2.13 hrs/day**** 170 days/yr
			31.8 days/yr	10.5 days/yr	-	75.0 days/yr	9.5 days/yr		15.1 days/yr
		실내 휘발물질	21.82 hrs/day 350 days/yr	23.28 hrs/day 350 days/yr	8 hrs/day 250 days/yr	-	-		-
		318.2 days/yr	339.5 days/yr	83.3 days/yr	-	-	-		

※ 노출빈도 기본값 외에 평가대상부지의 부지특이적인 노출시나리오로 인해 다른 노출빈도를 사용할 경우 산정방법 등 명확한 근거를 제시하여야 함

1) USEPA RSLs(Regional Screening Levels, <https://www.epa.gov/risk/regional-screening-levels-rsls-users-guide>)

2) 국립환경과학원(2019b), 한국인의 노출계수 핸드북

국립환경과학원(2019c), 한국 어린이의 노출계수 핸드북

* 성인의 실외환경 시간임

** 어린이 3~6세의 실외환경 시간임

*** 성인 주말·주중에 대한 교제 및 여가활동(종교 활동, 문화 및 관광 활동, 스포츠 및 레포츠, 기타 여가활동) 시간의 가중평균임

**** 어린이의 교제 및 여가활동(종교 활동, 관광 및 문화 행사 참여, 스포츠 및 레저 활동, 취미 및 그 외 여가활동, 기타 여가 관련 행동) 시간임

3) UK EA CL:AIRE(2014), SPI010-Development of Category 4 Screening Levels for Assessment of Land Affected by Contamination

(12) 토지이용도별 노출기간(ED, years)

노출 시나리오	토지이용도						
	주거/농업지역		상·공업지역		실외 활동지역		기타지역
	발암 (어린이+ 성인)	비발암 (어린이/ 성인)	발암 (성인)	비발암 (성인)	발암 (어린이+성인)	비발암 (어린이/성인)	부지 특이적
노출기간	25 ¹⁾ (6 ²⁾ +19 ³⁾	어린이: 6 ²⁾ 성인: 25 ¹⁾	25 ⁴⁾	25 ⁴⁾	25 ¹⁾ (6 ²⁾ +19 ³⁾	어린이: 6 ²⁾ 성인: 25 ¹⁾	부지특이적 노출기간 적용

※ 노출기간 기본값 외에 평가대상부지의 부지특이적인 노출시나리오로 인해 다른 노출기간을 사용할 경우 산정방법 등 명확한 근거를 제시하여야 함

1) 국립환경과학원(2022), 토양오염물질 기준설정 및 관리방안 연구(2022);

2020 인구주택총조사 「거주기간별 가구(일반가구)-시군구」(KOSIS, 2020)를 가공하여 도출한 평균거주기간의 90백분위수임(참고: 환경부(2007), 한국노출계수핸드북)

2) USEPA(1991), Risk Assessment Guidance for Superfund Volume I: Human Health Evaluation Manual Supplemental Guidance “Standard Default Factors” Interim Final

3) 25년(한국 평균거주기간의 90백분위수) - 6년(어린이 ED)

4) USEPA(1991), Risk Assessment Guidance for Superfund Volume I: Human Health Evaluation Manual Supplemental Guidance “Standard Default Factors” Interim Final; US EPA(2002), Supplemental Guidance for Developing Soil Screening Levels for Superfund Sites